

Repository & Execution

Vom Prozessbild zum steuerbaren System –
Single Source of Truth, Governance und ausführbare Workflows.

Lehrskript – Tag 4 von 16

Lernpfad:
Wissen → Anwendung → Management

Dozent:
Can Siebert

Bearbeitungsdauer:
1 Kurstag

Format:
Theorie · Fallstudie · Coaching

Lernziele dieses Tages

An den ersten drei Tagen haben Sie Prozesse aus mehreren Perspektiven *modelliert* – als Notation, als Wertstrom, als Datenrealität, mit Blick auf Stakeholder, KPIs und SOA. Heute machen wir den entscheidenden Schritt von der einzelnen Diagrammdatei zum *betriebenen System*: einem Repository, das Modelle steuerbar macht, und einer Execution-Schicht, die Prozesse ausführbar und auditierbar werden lässt.

L1 – Wissen (Reproduktion und Einordnung)

- Den Repository-Ansatz mit seinen Bestandteilen (Prozesslandkarte, Modelle, Rollen, Dokumente, Versionen, KPIs, Risiken) einordnen.
- Modell-Governance benennen: Owner, Modeler, Reviewer, Approver – und das Zusammenspiel mit Benennungs-, Versions- und Freigaberegeln.
- Die Differenz zwischen *Business-BPMN* (verständlich, kommuniziert Verantwortung) und *Execution-BPMN* (präzise, maschinen-nah) erklären.
- Camunda-typische Konstrukte einordnen: User Task, Service Task, Timer-/Message-/Error-Event, Datenobjekte und Variablen.

L2 – Anwendung (Transfer auf konkrete Situationen)

- Eine Repository-Struktur in drei Ebenen (E2E-Prozess → Subprozess → Arbeitsdokument) für einen Beispielprozess entwerfen.
- Einen Mini-Prozess in einen *Automations-Slice* schneiden: Start, Ende, Datenminimum, Ausnahmepolitik definieren.
- Variantenführung bewusst entscheiden: separate Modelle oder Variantenattribute – mit Trade-off-Begründung.
- KPIs für ein Workflow-Programm definieren (Durchlaufzeit, Eskalationsquote, Rework) und Owner zuordnen.

L3 – Management (Entscheidung und Verantwortung)

- Repository als *Betriebssystem* für Prozesssteuerung verstehen – nicht als Ablage.
- Execution als *Vertrag* zwischen Fach, IT und Compliance behandeln: Daten, Fehler, SLAs (Service Level Agreements), Eskalation.
- Entscheidungen unter Unsicherheit treffen: MVP (*Minimum Viable Product*, erste marktreife Mindestversion) statt Perfektion, mit Frühwarnsignalen abgesichert.
- Governance-Regeln auf das Minimum reduzieren, das 80 % des Chaos verhindert – und alles weitere bewusst delegieren.

Roter Faden

Modelle leben oder sterben *nach* der Modellierung – in einem Repository mit Governance, oder ausgeführt in einer Engine mit Audit Trail. Wer modelliert, ohne den Lebenszyklus mitzudenken, baut Diagramme für Schubladen. Senior-Praxis heißt: *Repository steuert Transparenz, Execution steuert Durchlaufzeit – und beide brauchen denselben Owner.*

1. Einstieg: Vom Diagramm zum steuerbaren System

Es gibt eine bemerkenswerte Konstante in fast jeder Organisation, die seit ein paar Jahren modelliert hat: Es existieren *viele* Diagramme. Sie liegen in SharePoint-Ordern, in Visio-Dateien, in Powerpoint-Anhängen, in PDF-Exporten. Was meist fehlt, ist die Fähigkeit, sie als *System* zu betreiben. Niemand weiß, welches die aktuelle Version ist; niemand weiß, wer entscheidet, ob eine Änderung freigegeben wird; niemand weiß, ob das, was im Diagramm steht, mit dem übereinstimmt, was die Workflow-Engine ausführt. (Dumas et al., 2018, Kap. 1; Harmon, 2019)

Der heutige Tag adressiert genau diese Lücke. Modellieren ist eine notwendige Bedingung, aber keine hinreichende, um Prozesse zu *steuern*. Hinreichend wird es erst durch zwei Schichten, die typischerweise unterschätzt werden: eine **Repository-Schicht**, die Modelle als verwaltete Artefakte hält, und eine **Execution-Schicht**, die ausgewählte Modelle tatsächlich ausführbar macht.

1.1 Drei Symptome eines fehlenden Repository

1. **Niemand findet die aktuelle Version.** Ein Auditor fragt, welcher Stand verbindlich ist. Drei Antworten von drei Personen, alle leicht unterschiedlich.
2. **Standorte modellieren divergent.** Jede Niederlassung benennt anders, modelliert in unterschiedlichen Tiefen, dokumentiert auf eigenen Laufwerken. Vergleichbarkeit ist Glücksspiel.
3. **Änderungen passieren "irgendwie".** Eine Anpassung des Genehmigungsworkflows landet als E-Mail-Notiz im Postfach, nicht als versionierter Change Request mit Reviewer-Verantwortung.

Diese Symptome sind nicht primär Tool-Probleme. Sie sind *Governance-Probleme*, die durch ein gutes Tool unterstützt – aber nicht ersetzt – werden können.

1.2 Was ein Repository leisten muss

Ein **Prozess-Repository** ist mehr als ein Ordner mit Diagrammen. Es ist eine kuratierte Sammlung von Artefakten mit definierten Metadaten, Verantwortlichkeiten und Lebenszyklen. Im Kern braucht es: (Scheer, 2002; Rosemann & vom Brocke, 2010)

- Eine **Prozesslandkarte** (Value Chain), die die End-to-End-Sicht ordnet – typischerweise 8 bis 15 Kernprozesse auf der obersten Ebene.
- Die zugehörigen **Prozessmodelle** (BPMN, EPC, Activity), Subprozesse und Arbeitsdokumente.
- **Rollen:** Process Owner, Modeler, Reviewer, Approver. Pflicht, nicht optional.
- **Metadaten:** Owner, Gültigkeit, Status (Draft, Review, Approved, Retired), Version, letzte Änderung, Standort, Risikoklasse.
- Optional: Verlinkung zu **KPIs, Risiken, Controls** – damit das Repository nicht nur Diagramme hält, sondern *Steuerungsobjekte*.

Eselsbrücke: P-M-R-V

Ein Repository steht auf vier Beinen, das fünfte ist der Owner:

Prozesslandkarte – die Übersicht über alle Kernprozesse.

Modelle – BPMN, EPC, Subprozesse, Arbeitsdokumente.

Rollen – Owner, Modeler, Reviewer, Approver.

Versionen – Status, Gültigkeit, Änderungslog.

Wer ein Bein vergisst, steht auf einem Tisch, der wackelt. Wer alle fünf hat, hat ein Betriebssystem für Prozesse.

1.3 Was Execution leisten muss

Wenn das Repository der “Bibliothekar” ist, ist die Execution-Schicht die “Maschine”. Sie nimmt ausgewählte Modelle und führt sie aus – als Workflows mit User Tasks, Service Tasks, Timern, Eskalationen und Audit Trail. (Freund & Rücker, 2019; OMG, 2014)

Nicht jedes Modell muss ausführbar sein. Im Gegenteil: Die wertvollsten Modelle sind oft die *Übersichtsmodelle*, die Verantwortung sichtbar machen und Kommunikation strukturieren. Aber bestimmte Teilstrecken – typischerweise solche mit klarer Start-Ende-Definition, eindeutigen Daten und nachvollziehbaren Fehlerfällen – profitieren massiv davon, in einer **Workflow-Engine** (Camunda, Flowable, jBPM, oder vergleichbare BPMS-Produkte; BPMS = *Business Process Management System*) zu laufen.

2. Repository-Design: Single Source of Truth in drei Ebenen

Ein praxistaugliches Repository kommt mit einer überraschend einfachen Struktur aus. Drei Ebenen reichen für den Start – mehr Ebenen erzeugen Pflegeaufwand, der den Nutzen oft übersteigt.

2.1 Die drei kanonischen Ebenen

1. **Ebene 1 – E2E-Prozess.** Die Sicht auf einen vollständigen Wertschöpfungsstrang: “Order-to-Cash”, “Incident-to-Resolution”, “Lead-to-Order”, “Hire-to-Retire”. Auf dieser Ebene wird *nicht* im Detail modelliert, sondern Scope, Owner, KPI (*Key Performance Indicator*) und übergeordneter Verlauf geklärt.
2. **Ebene 2 – Subprozess.** Die Detail-Modelle, die zeigen, wie ein Teil des E2E-Prozesses tatsächlich abläuft. Hier wohnt das eigentliche BPMN/EPC-Diagramm mit Lanes, Gateways und Tasks. Pro E2E-Prozess typischerweise 3 bis 8 Subprozesse.
3. **Ebene 3 – Arbeits- und Nachweisdokument.** Die operativen Artefakte: SOP (Standard Operating Procedure), Checklisten, Formulare, Anweisungen, Schulungsunterlagen, Auditnachweise. Sie hängen an einzelnen Subprozessen oder Tasks.

2.2 Die Mindestmenge an Metadaten

Wer Modelle vergleichbar halten will, muss Pflichtfelder definieren. *Fünf* Felder sind ein guter Anfang – mehr ist Komfort, weniger ist Schluderei: (Allweyer, 2020; Harmon, 2019)

- **Owner.** Genau eine Person (Rolle), nicht ein Verteiler. “Wer eskaliert, ruft Owner an.”
- **Gültigkeit.** Ab wann gilt diese Version, bis wann ist sie aktuell, wann ist Review fällig?
- **Status.** Draft, Review, Approved, Retired. Keine “halben” Zustände dazwischen.
- **Standort/Variante.** Welche Organisation, welche Region, welche Produkt-Variante?
- **Risikoklasse.** Hoch (compliance- oder geldkritisch), Mittel, Niedrig – steuert Review-Tiefe.

Owner ist eine Person, nicht eine Abteilung

Ein Process Owner ist eine *konkrete Rolle* mit Namen, nicht “Bereich Vertrieb”. Wer als Owner einen Verteiler einträgt, hat de facto keinen Owner. Im Audit-Fall stellt sich heraus: niemand fühlt sich zuständig, weil alle gemeint waren und keiner verantwortlich hat.

2.3 Variantenführung – als Attribut oder als eigenes Modell?

Die schwierigste Repository-Entscheidung ist meist nicht die Struktur, sondern die *Variantenpolitik*. Drei Standorte machen das Onboarding leicht unterschiedlich; zwei Produktlinien folgen ähnlichen, aber nicht identischen Prozessen. Sollen das separate Modelle sein, oder ein Modell mit Variantenattributen?

Faustregel:

- **Variantenattribut** – wenn 80 % des Modells identisch ist und nur Detail-Felder (Schwellwert, Approver-Rolle, SLA) variieren. Vorteil: Pflege einmal, Konsistenz hoch. Nachteil: Modell wirkt überladen.
- **Separates Modell** – wenn Hauptpfade abweichen, andere Akteure beteiligt sind oder regulatorische Unterschiede bestehen. Vorteil: Klarheit. Nachteil: Pflegeaufwand multipliziert sich.

2.4 Repository-Blueprint – ein Beispiel

Für einen E2E-Prozess “Order-to-Cash” kann ein realistisches Repository so aussehen:

Ebene 1	Order-to-Cash (Owner: Head of Sales Ops, KPI: DLZ 7 Tage, Status: Approved v3.1)
Ebene 2	Auftragsannahme, Verfügbarkeitsprüfung, Kreditcheck, Auslieferung, Fakturierung, Mahnwesen
Ebene 3	SOP Verfügbarkeitsprüfung, Eskalationsleitfaden Kreditcheck, Mahnstufen-Brieftexte, Audit-Nachweis Fakturierung

Diese Sicht ist nicht spektakulär – aber sie ist *vollständig*. Sie macht sichtbar, wer im Notfall anzurufen ist, welche Version gilt, und wo das nächste Detail liegt. Das ist der Unterschied zwischen einer Ordnerstruktur und einem Steuerungsinstrument.

3. Governance: Rollen, Reviews und Freigaben

Ohne Rollen wird ein Repository binnen Monaten zur Abstellkammer. *Mit* Rollen, klaren Regeln und einem ehrlichen Review wird es zum Steuerungssystem. Die Verteilung darf dabei pragmatisch sein: vier Rollen sind in der Praxis ausreichend, mehr macht es schwerfällig. (Rosemann & vom Brocke, 2010)

3.1 Die vier Kernrollen

- **Process Owner.** Verantwortet den E2E-Prozess fachlich, vertritt ihn nach außen, entscheidet über strategische Änderungen. Hängt an Ebene 1.
- **Modeler.** Modelliert konkret, in Abstimmung mit den Fachbereichen. Beherrscht das Handwerk. Hängt an Ebene 2.
- **Reviewer.** Prüft Modelle gegen Konventionen, GoM und 7PMG. Mindestens vier Augen pro Approval.

- **Approver.** Gibt finale Modellversionen frei. Häufig der Process Owner selbst, oder ein Bereichsleiter mit fachlicher Verantwortung.

3.2 Der Freigabeprozess in drei Stufen

Ein einfacher und in jeder Organisation tragfähiger Lebenszyklus:

1. **Draft.** Modeler arbeitet am Modell, schreibt Annahmen sichtbar in Annotations.
2. **Review.** Reviewer prüft auf Konsistenz, Vollständigkeit, Konventionen. Feedback zurück an Modeler, ggf. mehrere Iterationen.
3. **Approved.** Approver gibt frei. Version wird mit Datum, Reviewer-Namen und Approver-Namen versiegelt. Nur diese Version ist verbindlich für Operation und Audit.

Hinzu kommt ein vierter Status: **Retired**, wenn ein Modell durch eine neuere Version oder einen veränderten Prozess obsolet wird. Wichtig: *Retired-Modelle nicht löschen*, sondern archivieren – für Audit-Rückfragen.

Eselsbrücke: D-R-A-R

Vier Stationen im Modell-Lebenszyklus, in dieser Reihenfolge:

Draft – Modeler arbeitet, Annahmen sichtbar.

Review – Reviewer prüft gegen Konvention.

Approved – Approver versiegelt mit Datum und Namen.

Retired – archivieren, nicht löschen.

Wer eine Station überspringt, sammelt Schulden im Repository – die spätestens im Audit fällig werden.

3.3 Modellierungs-Policy auf einer Seite

Eine effektive **Modellierungs-Policy** passt auf eine Seite und regelt das Minimum. Mehr ist Bürokratie:

1. Notation: BPMN 2.0 für ausführungsnahe Modelle, EPC oder Activity für Übersichten.
2. Benennung: Verb + Objekt für Aktivitäten/Funktionen, Zustand für Ereignisse, “X-to-Y” für E2E-Prozesse.
3. Pflicht-Metadaten: Owner, Status, Version, Gültigkeit, Risikoklasse.
4. Pflicht-Elemente in jedem Modell: Start- und End-Ereignis, mindestens eine Lane mit klarer Rolle, jede Gateway-Bedingung beschriftet.
5. Review-Pflicht: vor jedem Approved-Status, ohne Ausnahme.
6. Variantenregel: Attribute bevorzugt, separate Modelle nur bei begründeter Hauptpfad-Divergenz.
7. Update-Rhythmus: jedes Modell mindestens jährlich reviewen, bei Prozess-Änderungen sofort.

3.4 Die zwei Regeln, die 80 % des Chaos verhindern

Wenn man nur zwei Governance-Regeln durchsetzen darf, sind es diese: (Harmon, 2019)

- *Jedes Modell hat einen genannten Owner und einen Approved-Status mit Datum.* Das eliminiert Versions-Verwirrung und Verantwortungs-Vakuum.
- *Änderungen laufen über einen Change Request mit Reviewer.* Das eliminiert die “mal eben angepasst”-Kategorie, die Audit-Findings produziert.

Alles weitere ist Komfort und kann später ergänzt werden, wenn die Organisation gelernt hat, mit dem Minimum zu leben.

4. Business-BPMN vs. Execution-BPMN

Eine der häufigsten Quellen für Frust in Modellierungs-Projekten ist die unsichtbare Annahme, dass *ein* Modell gleichzeitig dem Vorstand etwas erklären und der Workflow-Engine etwas vorgeben kann. In der Praxis sind das zwei verschiedene Modelle, die denselben Prozess beschreiben – mit unterschiedlicher Tiefe und Strenge. (Freund & Rücker, 2019; OMG, 2014)

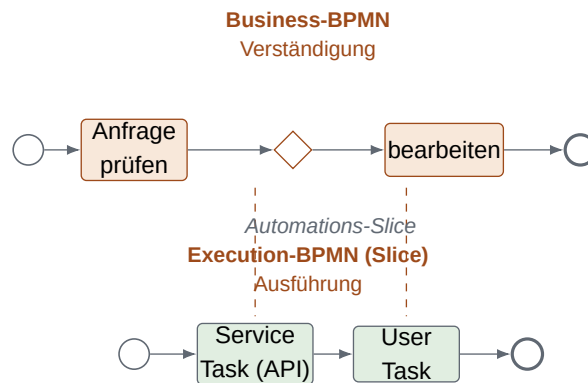


Abbildung 1: Vom Business-BPMN zum ausführbaren Slice.

4.1 Business-BPMN: verständlich, kommuniziert Verantwortung

Ein **Business-BPMN**-Modell ist für die *Fachseite* optimiert. Es darf an manchen Stellen unscharf sein, solange es:

- den Hauptpfad sauber zeigt,
- Verantwortlichkeiten über Lanes sichtbar macht,
- Entscheidungspunkte (Gateways) eindeutig benennt,
- Schnittstellen zu anderen Pools markiert,
- Annahmen explizit dokumentiert.

Ziel ist Verständigung – nicht Vollständigkeit. Ein Business-BPMN kann an einzelnen Stellen Sub-Prozesse nutzen, ohne sie zu detaillieren, oder Manual Tasks beschreiben, ohne sie ausführbar zu machen.

4.2 Execution-BPMN: präzise, maschinen-nah

Ein **Execution-BPMN**-Modell muss in eine Workflow-Engine laden und dort *ausgeführt* werden können. Das verlangt eine andere Disziplin: jede Bedingung formal, jeder Pfad vollständig, jede Variable typisiert. Konkret kommen folgende Elemente in den Vordergrund:

- **User Task** – ein menschlicher Schritt mit Form, Zuweisungsregel und SLA.
- **Service Task** – ein Systemschritt, typischerweise ein API-Aufruf (API = *Application Programming Interface*, Schnittstelle zwischen Softwaresystemen) oder eine Datenbankoperation.
- **Send/Receive Task** – expliziter Nachrichtenaustausch über System- oder Pool-Grenzen.
- **Business Rule Task** – delegiert Entscheidung an eine Decision Engine (DMN).

- **Timer Event** – Reminder, Eskalation, Deadlines (“nach 3 Tagen erinnern, nach 5 Tagen eskalieren”).
- **Message Event** – asynchrone Auslöser, z. B. Eingang eines externen Events.
- **Error Event** – Fehlerbehandlung mit Boundary Events an User/Service Tasks.
- **Datenobjekte und Prozess-Variablen** – typisierte Datenstruktur, die zwischen Tasks weitergegeben wird.

4.3 Gegenüberstellung

	Business-BPMN	Execution-BPMN
Adressat	Fachseite, Management, Audit-Übersicht	Workflow-Engine, IT, Operation
Tiefe	Hauptpfad, wichtige Varianten	jeder Pfad vollständig durchführbar
Gateways	Benennung der Entscheidung	formale Bedingung in FEEL/Skript
Tasks	generisch (“Rechnung prüfen”)	typisiert (User/Service/Script/BR)
Daten	implizit oder annotiert	Variablen mit Typ, Datenobjekte
Fehlerfälle	“geht zurück an Sachbearbeitung”	Error Boundary Event, Eskalation
Versionierung	semantisch (v3.1 = Geschäftsänderung)	technisch (Deployment-Version)

Beide Modelle haben Existenzrecht. Es ist Senior-Praxis, sie *nicht* zu vermischen: das eine ist ein Kommunikationsobjekt, das andere ein Ausführungsobjekt. Die Brücke ist eine **Übergabe-Routine**, die definiert, welche Teile des Business-BPMN in Execution-BPMN überführt werden – und welche bewusst nicht.

Zwei Modelle, ein Owner

Business- und Execution-BPMN sollten denselben *Owner* haben. Wenn “die Fachseite” das Business-Modell pflegt und “die IT” das Execution-Modell, driften beide auseinander, sobald Änderungen kommen. Geteilte Verantwortung ist Geheimnis um Verantwortung.

5. Den automatisierbaren Slice finden

Nicht jeder Prozess gehört in eine Engine. Die Kunst besteht darin, in einem dokumentierten Prozess die Teilstrecke zu identifizieren, die *realistisch* und *wertvoll* automatisierbar ist. Diese Teilstrecke nennen wir den **Automations-Slice**. (vom Brocke & Mendling, 2021)

5.1 Sechs Kriterien für einen guten Slice

1. **Klarer Start und klares Ende.** Was triggert den Slice, wann ist er fertig? Wenn diese Grenzen verschwimmen, wird der Workflow zur Sammlung von Sonderlocken.
2. **Eindeutige Daten.** Welche Felder kommen rein, welche werden zwischen Tasks weitergegeben, welche werden geschrieben? Ohne Datenklarheit kann keine Service Task funktionieren.
3. **Bekannte Fehlerfälle.** Was passiert bei Timeout, fehlenden Daten, abgelehntem Antrag? Mindestens die häufigsten drei Fehlerpfade müssen vor Go-Live definiert sein.
4. **Hohe Frequenz und niedrige Varianz.** Ein Workflow, der hundertmal pro Tag in fast immer derselben Form läuft, lohnt sich. Ein Workflow für drei Sonderfälle pro Jahr ist eine Checkliste.

5. **Vorhandene Schnittstellen.** Wenn die Service Tasks auf nicht existierende APIs zugreifen sollen, ist die Automatisierung ein API-Projekt mit Workflow-Dekoration – das muss man wissen.
6. **Messbarer Nutzen.** Eine KPI vor Go-Live (Durchlaufzeit, Fehlerquote, Personenstunden) und ein realistischer Zielwert.

5.2 Beispiel: Rechnungsfreigabe als Slice

Nehmen wir den klassischen Mini-Prozess “Rechnungsfreigabe”:

1. Rechnung kommt per E-Mail.
2. Buchhaltung erfasst Grunddaten.
3. Wenn Betrag > 5.000 €, muss Teamleitung freigeben.
4. Wenn Kostenstelle fehlt, geht es zurück an die Anforderungsstelle.
5. Nach Freigabe wird im ERP (*Enterprise Resource Planning*, unternehmensweites Ressourcenplanungssystem) gebucht und Zahlung angestoßen.
6. Bei Fristüberschreitung wird erinnert und nach 3 Tagen eskaliert.

5.3 Slice-Analyse

Wir markieren typisiert: *User Tasks* (Menschenarbeit), *Service Tasks* (Systemaktionen), *Entscheidungen*, *Fehlerfälle*, *Fristen*.

- Schritt 1 (Rechnung per E-Mail) – *Trigger* (Message Event aus Mailbox), evtl. Vorverarbeitung Service Task.
- Schritt 2 (Grunddaten erfassen) – *User Task* Buchhaltung, mit Pflichtfeldern (Betrag, Kostenstelle, Lieferant).
- Schritt 3 (Schwellwert-Entscheidung) – *Gateway* (Business Rule Task möglich).
- Schritt 3a (Freigabe Teamleitung) – *User Task* mit SLA.
- Schritt 4 (Kostenstelle fehlt) – *Error Path* mit Rückgabe an Anforderungsstelle.
- Schritt 5 (ERP-Buchung) – *Service Task* (API ERP).
- Schritt 5b (Zahlung) – *Service Task* (API Payment).
- Schritt 6 (Frist) – *Timer Boundary Event* an User Task, mit Reminder nach 24 h und Eskalation nach 72 h.

Datenminimum (drei Felder, die der Workflow zwingend braucht): **Betrag, Kostenstelle, Freigeber-Rolle.**

5.4 Ausnahmepolitik – bewusst nicht automatisieren

Es ist Senior-Praxis, im ersten Release nicht alle Ausnahmen abzubilden. Eine sinnvolle Ausnahmepolitik benennt explizit, welche Fälle *organisatorisch* und nicht *technisch* abgefangen werden. Beispiele für die Rechnungsfreigabe:

- Lieferanten ohne Stammdatensatz: erst manuell in ERP anlegen, dann Workflow neu starten.
- Fremdwährungen: vorläufig nicht automatisiert, manueller Prozess.
- Sammelrechnungen mit mehreren Kostenstellen: vorläufig manuell, in Release 2 einplanen.

Eselsbrücke: S-D-F-F

Vor jedem Automations-Slice prüfen:

Start/Ende – klar abgrenzbar?

Daten – Minimum-Set definiert?

Fehlerfälle – mindestens drei dokumentiert?

Frequenz – hoch genug, dass es sich lohnt?

Wenn auch nur ein S-D-F-F-Buchstabe wackelt, ist es kein Slice, sondern ein Wunschzettel.

6. KPIs für Repository und Workflows

Was nicht gemessen wird, wird nicht gesteuert. Aber: was falsch gemessen wird, erzeugt Fehlalarme. KPIs für Repository und Execution sollten zugleich *wenig*, *wirksam* und *nicht gameable* sein. (Reinkemeyer, 2020)

6.1 KPI-Kandidaten für das Repository

- **Approval-Quote.** Anteil der Modelle in Status “Approved” (Ziel: > 80 %). Niedrig → Reviews stocken.
- **Review-Aktualität.** Anteil der Modelle mit Review jünger als 12 Monate. Niedrig → Repository altert.
- **Owner-Vollständigkeit.** Anteil der Modelle mit eindeutig benanntem Owner (Ziel: 100 %).

6.2 KPI-Kandidaten für Workflow-Execution

- **Durchlaufzeit (DLZ).** Zeit von Start- bis End-Event. Owner: Process Owner. Achtung: SLA-Definition muss vorher klar sein.
- **Eskalationsquote.** Anteil der Cases, die mindestens einmal eskaliert wurden. Steigend → Slice zu eng geschnitten oder Ressourcen fehlen.
- **Rework-Quote.** Anteil der Cases mit Korrekturschleife. Steigend → Datenqualität oder Pflichtfelder am Eingang prüfen.
- **Auto-Resolution-Rate.** Anteil vollständig automatisch abgeschlossener Cases ohne manuelle Intervention.

6.3 Anti-Gaming und Owner

Jede KPI braucht einen Owner – und ein Bewusstsein dafür, wie sie verfälscht werden könnte:

KPI	Mögliches Gaming	Gegenmaßnahme
DLZ	Cases früh “vorläufig” schließen	gekoppelt mit Rework-Quote
Eskalationsquote	Eskalationen umgehen oder umetikettieren	Audit-Trail-Check Stichprobe
Auto-Resolution	einfache Cases bevorzugen, schwere blockieren	Verteilung nach Komplexität
Approval-Quote	“Quick Approvals” ohne echte Reviews	Reviewer-Vier-Augen-Pflicht

KPI braucht Kontext

Eine KPI ohne Owner ist Statistik. Eine KPI ohne Gegenkontrolle ist Einladung zum Gaming. Eine KPI ohne Maßnahmen-Verknüpfung ist Dekoration. Senior-Steuerung verlangt: Owner, Gegenkontrolle, Maßnahmen-Verknüpfung – für jede einzelne Kennzahl.

7. Fallstudie: MediSupply Services – E2E-Repository und Pilot

Wir betrachten ein realistisches Szenario, das die Themen des Tages verbindet – Repository-Design, Pilot-Auswahl, Automations-Slice und KPI-Steuerung. *MediSupply Services* ist ein B2B-Anbieter im Medizinprodukte-Umfeld mit mehreren Standorten. Die Probleme sind typisch: uneinheitliche Prozesse, schwankende Durchlaufzeiten, lückenhafte Audit-Nachweise. Ein Teilprozess soll schnell automatisiert werden, aber IT-Kapazität ist knapp.

7.1 Ausgangslage und Restriktionen

- Zeit: 8 Wochen für Pilot.
- Budget: 90 000 €.
- ERP-Schnittstelle: existiert, aber nicht vollständig dokumentiert.
- Standorte: drei in DACH, jeweils mit eigenen Varianten.

7.2 Schritt 1 – E2E-Prozesslandkarte

Wir entwerfen eine Landkarte mit fünf Kernprozessen:

1. *Lead-to-Order* – Anfrage bis Auftragsbestätigung.
2. *Order-to-Delivery* – Auftragsabwicklung bis Auslieferung.
3. *Invoice-to-Cash* – Rechnungsstellung bis Zahlungseingang.
4. *Quality-to-CAPA* – Qualitätsereignis bis Korrekturmaßnahme.
5. *Hire-to-Onboarding* – Personalprozess.

7.3 Schritt 2 – Pilot wählen

Wir wählen **Lead-to-Order** als Pilot. Begründung:

- Hohe Frequenz (mehrere hundert Cases pro Monat).
- Klare Start-Ende-Definition (Anfrage rein, Bestätigung raus).
- Existierende Stammdaten (Kunde, Produkt) – Datenminimum greifbar.
- Sichtbare DLZ-Probleme (Beschwerden aus Vertrieb).

Verworfen Alternative: *Invoice-to-Cash*. Zwar hohe Wirkung auf Cashflow, aber abhängig von der unklaren ERP-Schnittstelle – zu hohes Risiko im 8-Wochen-Zeitraum.

7.4 Schritt 3 – Repository-Struktur für den Pilot

- Ebene 1: “Lead-to-Order” (Owner: Head of Sales Ops, KPI-Set: DLZ, Konversionsrate, Reklamationsquote).
- Ebene 2 (Subprozesse): Anfrageannahme, Bonitäts-/Verfügbarkeitscheck, Angebotserstellung, Vertragsabschluss, Auftragsanlage.
- Ebene 3: SOP Anfrageannahme (Pflichtfelder), Eskalationsleitfaden Bonität, Angebots-Templates

pro Produktkategorie.

Metadaten-Standard (fünf Pflichtfelder): Owner, Gültigkeit, Status, Standort, Risikoklasse. Zusätzlich: KPI-Verlinkung und letzte Änderung mit Approver-Name.

7.5 Schritt 4 – Automationskandidat identifizieren

Innerhalb von Lead-to-Order ist der Subprozess *Bonitäts- und Verfügbarkeitscheck* der heißeste Kandidat:

- Start: Anfrage liegt vor, Kundendaten erfasst.
- Service Tasks: Bonitätsanfrage an externen Provider (sync), Verfügbarkeitscheck an ERP (sync).
- XOR: Bonität ok? Verfügbar?
- User Task bei Sonderfall: Sales-Mitarbeiter validiert manuell.
- Ende: Ergebnis-Datensatz für Angebotserstellung übergeben.

7.6 Schritt 5 – Execution-Skizze (Camunda-Style)

Start (Message Event “Anfrage geprüft”)

→ *Service Task “Bonität abfragen”* (API extern, Timeout 5 s, 2 Retries)

→ *Service Task “Verfügbarkeit prüfen”* (API ERP, Idempotent, Case-ID)

→ **XOR-Gateway** “Beide ok?”

Ja: → *Service Task “Ergebnis speichern”* → **Ende** “Check positiv”

Nein: → *User Task “Manuelle Prüfung”* (SLA 4 h, Eskalation an Sales-Lead)

→ **XOR** “Freigegeben?” → **Ende** “Check positiv” oder “Check negativ”.

Fehlerfälle: API-Timeout (Retry, dann manuelle Prüfung), unbekannter Kunde (zurück an Sales mit Hinweis), ERP nicht verfügbar (Timer Event, Wiederholung nach 15 min, dann Eskalation).

7.7 Schritt 6 – KPIs für den Pilot

- **DLZ Bonitäts-/Verfügbarkeitscheck** – Ziel: < 30 min in 90 % der Fälle. Owner: Process Owner Lead-to-Order.
- **Eskalationsquote manuelle Prüfung** – Ziel: < 15 %. Owner: Sales-Lead.
- **Rework-Quote** – Cases, die nach Check zurück an Sales gehen. Ziel: < 5 %. Owner: Sales Ops.

7.8 Lessons aus der Fallstudie

- Pilotwahl ist kein Lostopf, sondern eine Bewertung nach Frequenz, Klarheit, Datenverfügbarkeit, Schnittstellen-Reife.
- Variantenpolitik wird früh, nicht spät, entschieden – sonst wachsen drei Modelle parallel.
- Automation ohne KPI ist Selbstzweck. KPI ohne Owner ist Statistik. Owner ohne Maßnahmenrecht ist Theater.

8. Management-Perspektive: Repository als Betriebssystem, Execution als Vertrag

Auf Wissens-Ebene sind Repository und Execution Notations- und Werkzeug-Themen. Auf Anwendungs-Ebene sind sie Handwerk. Auf Management-Ebene sind sie *Operating-Model-Entscheidungen* – mit Auswirkungen auf Verantwortlichkeiten, Kosten, Risiken und Kultur.

8.1 Zwei zentrale Zielkonflikte

1. **Governance-Streng vs. Akzeptanz.** Strenge Reviews und Freigabeprozesse erzeugen Qualität – und Widerstand. Zu lockere Regeln erzeugen Wildwuchs. Praxis: Minimum-Set definieren, alles darüber bewusst entscheiden – nicht “alles oder nichts”.
2. **Standardisierung vs. Standortautonomie.** Wenn jeder Standort seine Variante behalten will, gibt es keine Vergleichbarkeit. Wenn ein zentrales Modell alle Standorte zwingt, geht lokale Klugheit verloren. Praxis: *Guardrails statt Wildwuchs* – harte Regeln für 5 nicht verhandelbare Standards, lokale Freiheit innerhalb dieser Leitplanken.

8.2 Entscheidungen unter Unsicherheit

In Repository- und Workflow-Initiativen sind die Entscheidungen mit langer Halbwertszeit besonders teuer:

- **Tool-Stack.** Einmal etabliert, kostet ein Tool-Wechsel mindestens ein Jahr. Vorher klären: braucht es ein BPMS, oder reicht eine Modellierungs-Plattform mit Workflow-Anschluss?
- **Owner-Modell.** Wer ist End-to-End-Owner – ein Fachbereich, ein Querschnittsamt, oder eine Linien-Rolle? Diese Entscheidung prägt die nächsten drei bis fünf Jahre.
- **Variantenpolitik.** “Ein Modell für alle” vs. “ein Modell pro Standort” – jede Antwort hat sechsstellige Folgekosten in Pflege.

Für jede dieser Entscheidungen gilt: schriftlich treffen, mit verworfener Alternative dokumentieren, mit Frühwarnsignal versehen (“wenn Bedingung X eintritt, prüfen wir die Entscheidung erneut”).

8.3 Risikoarchitektur eines Workflow-Programms

1. **Daten-Risiko.** Workflow scheitert an Datenqualität. Mitigation: Pflichtfelder im Eingangs-Formular, Service-Task “Datenvalidierung” vor jedem Service Task mit externem System.
2. **Schnittstellen-Risiko.** APIs ändern sich, ohne dass es jemand merkt. Mitigation: Versionierung, Contract Tests (konzeptionell), API-Owner mit Change-Notification-Pflicht.
3. **Compliance-Risiko.** Audit-Findings durch fehlende Trails. Mitigation: jedes Approved-Modell mit Datum/Approver, jeder Workflow-Lauf mit unveränderlichem Audit-Log.
4. **Akzeptanz-Risiko.** Operative Teams umgehen den Workflow durch Schatten-Prozesse. Mitigation: frühzeitige Einbindung, “Was wird für mich besser?”-Argumentation, klare Eskalationswege.

8.4 Senior-Shift: vom Tool-Verstehen zur Verantwortungsarchitektur

Der Wechsel von “ich modelliere ein Diagramm” zu “ich verantworte ein Steuerungssystem” erkennt man an drei Kennzeichen:

- Man entscheidet die Variantenpolitik vor dem ersten Tool-Klick.
- Man kennt die zwei Governance-Regeln, die 80 % des Chaos verhindern – und verteidigt sie auch unter Druck.
- Man kann in 90 Sekunden gegenüber einem Vorstand begründen, warum genau dieser Slice

automatisiert wurde und nicht ein anderer.

Schluss-Merksatz für Tag 4

Ein Repository ohne Owner ist eine Ablage. Eine Execution ohne Audit Trail ist eine Black Box. Ein Workflow ohne KPI ist eine Verlagerung des Problems. Senior-Praxis verbindet alle drei: *Owner steuert das Repository, Audit Trail sichert die Execution, KPI macht beides messbar.*

9. Take-aways aus Tag 4

1. **Repository = Betriebssystem.** Drei Ebenen (E2E → Subprozess → Arbeitsdokument), fünf Pflicht-Metadaten, vier Rollen – mehr braucht es zum Start nicht.
2. **Execution = Vertrag.** Daten, Fehler, SLAs, Eskalation – jeder Punkt schriftlich, sonst trägt im Ernstfall niemand.
3. **Business-BPMN ≠ Execution-BPMN.** Zwei Modelle, ein Owner, eine definierte Übergabe-Routine.
4. **Slice statt All-in.** Ein klar abgegrenzter Automations-Slice mit messbarem Nutzen schlägt jede “großen Wurf”-Ankündigung.
5. **Zwei Governance-Regeln verhindern 80 % Chaos.** Owner + Approved-Status mit Datum sowie Change Requests mit Reviewer.
6. **Variantenpolitik früh entscheiden.** Attribute oder separate Modelle – die Wahl prägt Pflegekosten über Jahre.
7. **KPI braucht Owner + Anti-Gaming.** Jede Kennzahl mit verantwortlicher Person und Gegenkontrolle, sonst entsteht Reporting ohne Steuerung.
8. **Guardrails statt Wildwuchs.** Zentrale Standards für das Minimum, lokale Freiheit innerhalb – Standortautonomie ohne Beliebigkeit.

10. Literatur

Im Skript verwendete und für die Vertiefung empfohlene Quellen. Zitierstil: APA-7.

Allweyer, T. (2020).

BPMN 2.0 – Business Process Model and Notation: Einführung in den Standard für die Geschäftsprozessmodellierung (4. Aufl.). BoD.

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018).

Fundamentals of business process management (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4>

Freund, J., & Rücker, B. (2019).

Real-life BPMN: Includes an introduction to DMN (4th ed.). CreateSpace.

Harmon, P. (2019).

Business process change: A business process management guide for managers and process professionals (4th ed.). Morgan Kaufmann.

Object Management Group. (2014).

Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2 (formal/2013-12-09). <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>

Reinkemeyer, L. (Hrsg.). (2020).

Process mining in action: Principles, use cases and outlook. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-40172-6>

Rosemann, M., & vom Brocke, J. (2010).

The six core elements of business process management. In J. vom Brocke & M. Rosemann (Hrsg.), *Handbook on business process management 1* (S. 107–122). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-00416-2_5

Scheer, A.-W. (2002).

ARIS – Vom Geschäftsprozess zum Anwendungssystem (4. Aufl.). Springer.

vom Brocke, J., & Mendling, J. (Hrsg.). (2021).

Business process management cases: Digital innovation and business transformation in practice (Vol. 2). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-63047-1>

11. Glossar

Die wichtigsten Begriffe des Tages – kurz definiert, in alphabetischer Reihenfolge.

Approval-Quote

Anteil der Modelle in Status “Approved”. Indikator für Governance-Aktivität.

Approver

Rolle, die finale Modellversionen freigibt. Häufig der Process Owner.

Audit Trail

Unveränderliches Log aller Schritte und Entscheidungen eines Workflow-Laufs. Pflicht in regulierten Umfeldern.

Automations-Slice

Klar abgegrenzte Teilstrecke eines Prozesses, die als Workflow ausgeführt wird. Erfordert Start/Ende, Datenminimum, Fehlerfälle.

BPMS

Business Process Management System. Kombiniert Modellierung, Ausführung, Überwachung und Optimierung in einer Plattform.

Business-BPMN

BPMN-Variante für Fach- und Management-Sicht. Hauptpfade, Lanes, Annotations – nicht zwingend ausführbar.

Camunda

Verbreitete Workflow-Engine, die BPMN 2.0 ausführt. Open-Core mit Enterprise-Erweiterungen.

Change Request

Strukturierter Antrag zur Änderung eines Modells, mit Reviewer und Freigabe.

Datenminimum

Kleinste Menge an Feldern, die ein Workflow zwingend braucht, um ausgeführt zu werden.

Definition of Done (DoD)

Liste prüfbarer Kriterien, ab denen ein Modell oder Workflow als fertig gilt.

E2E-Prozess

End-to-End-Prozess: vollständiger Wertschöpfungsstrang von Trigger bis Outcome.

Eskalationsquote

Anteil der Cases, die mindestens einmal eskaliert wurden. KPI für Workflow-Steuerung.

Execution-BPMN

BPMN-Variante für Workflow-Engine. Jeder Pfad vollständig, jede Bedingung formal, Tasks typisiert.

Freigabeprozess

Lifecycle eines Modells: Draft → Review → Approved → Retired.

Governance

Regeln, Rollen und Prozesse, die Modelle steuerbar und auditierbar machen.

Guardrails

Verbindliche Leitplanken, innerhalb derer lokale Autonomie zulässig ist.

MVP

Minimum Viable Product. Erste Version, die Lerneffekt erzeugt – nicht alle Features.

Owner (Process Owner)

Person mit fachlicher End-to-End-Verantwortung für einen Prozess. Pflicht-Metadatum jedes Modells.

Repository

Verwaltete Sammlung von Prozessmodellen und Artefakten mit Metadaten, Versionen und Lebenszyklus.

Service Task

BPMN-Element: ein Schritt, der durch ein System ausgeführt wird, typischerweise API-Aufruf.

SLA

Service Level Agreement. Vereinbarung über Antwort- oder Durchlaufzeiten.

Status

Zustand eines Modells im Lebenszyklus: Draft, Review, Approved, Retired.

Timer Event

BPMN-Element für zeitgesteuerte Aktionen: Reminder, Eskalation, Deadlines.

User Task

BPMN-Element: ein Schritt, der durch einen Menschen ausgeführt wird, typischerweise mit Form.

Variantenattribut

Mechanismus, um Modellvarianten als Datenfeld am gemeinsamen Modell zu führen.